

创伤 考点总结

来源: 第九章 创伤.pdf, 共8页

一、核心考点概述

本章重点在创伤ABCDE初次评估流程、损伤控制外科(DCS)及损伤控制复苏(DCR)的指征与策略、创伤愈合类型(一期vs二期)及影响因素、止血带使用注意事项、火器伤和冲击伤的病理特点。创伤评分(PHI、TI、AIS、ISS)为概念考点, 检伤分类四色标记为急救考点。

二、重点概念与定义

- **创伤 (trauma):** 机械性致伤因素造成组织结构完整性破坏或功能障碍。是人类第四大死因, 45岁以下第一死因 [P1]
- **多发伤:** 同一致伤因子引起身体两处或两处以上损伤, 至少一处危及生命 [P1]
- **闭合伤 (closed injury):** 皮肤黏膜完整无伤口, 如挫伤、挤压伤、扭伤等 [P1]
- **开放伤 (open injury):** 有皮肤黏膜破损。贯通伤(有入口+出口)、盲管伤(只有入口) [P1]
- **一期愈合:** 以原细胞修复为主, 仅少量纤维组织, 局部无感染/血肿/坏死, 修复迅速、结构与功能良好 [P2]
- **二期愈合:** 以纤维组织修复为主, 损伤重、范围大、坏死多或伴感染, 不同程度影响结构与功能 [P2]
- **死亡三联征:** 凝血功能障碍 + 低体温 + 酸中毒 [P3]
- **损伤控制外科 (damage control surgery, DCS):** 对处于生理极限的严重创伤病人采用早期简化手术, 复苏纠正生理紊乱后再行确定性手术的策略 [P6]
- **损伤控制复苏 (damage control resuscitation, DCR):** DCS的辅助手段, 通过允许性低血压等减少失血和液体需求 [P7]
- **战伤 (war wound):** 战斗中武器直接或间接造成的损伤, 采用分级救治 [P7]
- **火器伤:** 高速弹丸/弹片击中人体, 组织损伤重、范围大、易感染 [P8]
- **冲击伤:** 冲击波的超压和负压引起, 主要损害含气器官(肺、听器、胃肠道) [P8]
- **复合伤:** 多种致伤因素共同作用, 因素间有相互加重效应 [P8]
- **创伤后应激障碍 (PTSD):** 反复性再体验+回避行为+麻木情感+持续性警觉增高 [P3]

三、关键公式与判据

创伤分类 [P1]

- 按致伤机制: 挫伤、擦伤、刺伤、切割伤、挤压伤、撞击伤、火器伤
- 按部位: 头/面/颈/胸/腹/上肢/下肢/脊柱/体表
- 按皮肤完整性: 闭合伤/开放伤(贯通伤/盲管伤)
- 按伤情: 轻度/中度/重度

ABCDE初次评估 [P3]

字母	含义	关键评估/措施
A	Airway 气道	视(发绀)、听(呼吸音)、触(气管居中); 颌面外伤/意识障碍→人工通气
B	Breathing 呼吸	暴露颈胸, 视触叩听; 识别张力性气胸/连枷胸/大量血胸/开放性气胸
C	Circulation 循环	意识、肤色、脉搏; 内出血主要部位: 胸/腹/腹膜后/盆腔/长骨
D	Disability 残疾	神经系统: 意识水平/瞳孔对光反射/偏瘫/脊髓损伤平面
E	Exposure/ Environment	充分暴露+保温

二次评估AMPLE法则 [P5]

字母	含义
A	Allergies 过敏史
M	Medications 用药史(尤其抗凝药)
P	Past illness/Pregnancy 既往史/妊娠
L	Last meal 末次进食
E	Events/Environments 受伤事件与环境

二次评估体格检查 CRASH PLAN [P5]

心脏(Cardiac) → 呼吸(Respiratory) → 腹部(Abdomen) → 脊柱(Spine) → 头部(Head)
→ 骨盆(Pelvis) → 肢体(Limb) → 动脉(Artery) → 神经(Nerve)

DCS指征 [P6]

需要实施DCS策略的条件: 1. 血流动力学不稳定 2. **体温<35℃** 3. **pH<7.2** 或 **乳酸≥5mmol/L** 4. 凝血功能障碍 5. 危及生命的复杂损伤(大血管损伤、复杂肝脏损伤、严重骨盆骨折) 6. 没有能力及时进行确定性手术 7. 大量伤员/大规模伤亡 8. 预计手术时间**>90分钟**

DCR允许性低血压 [P7]

- 复苏阶段收缩压目标: **80mmHg**
- 严重脑外伤: 平均动脉压**>80mmHg**
- 尽量减少晶体液，早期用血制品
- 早期手术止血

止血带使用要点 [P4]

- 用于四肢大出血，加压包扎无法止血时
- 接触面积应大，避免神经损伤；位置靠**伤口最近端**
- **每隔1小时放松1~2分钟**，使用总时间一般**不超过4小时**
- 须有明显标志，注明启用时间
- 松止血带前先输液输血

清创时间 [P7]

- **伤后6~8小时内**清创可达一期愈合

检伤分类四色标记 [P5-6]

优先级	颜色	特征	举例
第一优先(危重)	红色	危及生命但可救治	昏迷、气道阻塞、活动性大出血、休克、颈椎损伤、>50%Ⅱ-Ⅲ度烧伤
第二优先(重症)	黄色	严重但暂时稳定	不伴意识障碍头外伤、不伴呼吸衰竭胸外伤
第三优先(轻症)	绿色	可自行行走	软组织挫伤、轻度烧伤
第四优先(濒死/死亡)	黑色	无法挽救	心跳呼吸停止>12分钟未CPR

四、分类/分型/分期

创伤愈合三阶段 [P2]

- 1. **局部炎症反应阶段:** 伤后立即发生，持续3~5天。清除损伤坏死组织，为修复奠定基础 [P2]
- 2. **细胞增殖分化和肉芽组织生成阶段:** 成纤维细胞、内皮细胞增殖→胶原+新生毛细血管→肉芽组织 [P2]
- 3. **组织塑形阶段:** 胶原交联增强、多余胶原降解、毛细血管消退 [P2]

伤口分类 [P7]

类型	处理
清洁伤口(无菌切口)	直接缝合
污染伤口(有菌未感染)	清创术→直接/延期缝合
感染伤口	先引流，再处理

止血方法 [P4]

- 1. **指压法:** 应急措施，效果有限(有侧支循环) [P4]
- 2. **加压包扎法:** 最常用 [P4]
- 3. **填塞法:** 肌肉/骨折端渗血 [P4]
- 4. **止血带法:** 四肢大出血，加压包扎无效时 [P4]

出血性质鉴别 [P4]

出血类型	颜色	特征
动脉出血	鲜红色	速度快、间歇性喷射状
静脉出血	暗红色	持续涌出
毛细血管出血	鲜红色	渗血，缓慢流出

战伤分级救治与火器伤清创 [P7-8]

- 战伤: 分级救治(阶梯治疗)，保持连续性
- 火器伤清创: 充分显露伤道，清除坏死失活组织，**一般禁止一期缝合**，引流通畅3~5天后行延期缝合 [P8]
- 例外: 头、面、手和外阴部可一期缝合 [P8]

五、鉴别诊断/对比

一期愈合 vs 二期愈合 [P2]

项目	一期愈合	二期愈合
修复细胞	原细胞为主	纤维组织为主
感染/坏死	无	常有
修复速度	迅速	慢
功能恢复	良好	不同程度影响
瘢痕	少	明显
适用	轻、小、无感染	重、大、坏死多、有感染

开放伤 vs 闭合伤感染风险 [P1]

- 开放伤: 易发伤口感染
- 闭合伤: 一般不易感染, 但**肠破裂等也可造成严重感染**

火器伤三区 [P8]

1. **原发伤道**: 投射物直接击穿/切割→永久性伤道
2. **挫伤区**: 瞬时空腔挤压牵拉周围组织
3. **震荡区**: 挫伤区外围

冲击伤特点 [P8]

- **外轻内重**: 体表完好但内脏损伤重(最易漏诊!)
- 含气器官最易受损: 肺(肺出血、肺水肿→ARDS)→听器(耳聋、鼓膜破裂)→胃肠道
- 肺冲击伤: 注意控制输液量和速度(加重肺水肿)
- 中耳冲击伤: **禁止填塞、冲洗或滴药**

六、易错点与技巧

1. **多发伤≠多处伤**: 多发伤强调至少一处**危及生命** [P1]
2. **开放伤≠有感染**: 闭合伤如肠破裂也可严重感染 [P1]
3. **颈椎保护**: 评估气道时必须注意颈椎损伤风险 [P3]

4. **张力性气胸紧急减压**: 锁骨中线第2肋间粗针头, 确定性治疗腋前线第5肋间闭式引流 [P4]
5. **止血带总时限 ≤ 4 小时**, 每隔1小时放松——高频考点 [P4]
6. **DCS/DCR概念**: 不是常规手术, 是针对生理极限的简化策略 [P6]
7. **DCR的允许性低血压**: 收缩压80mmHg, 但脑外伤需MAP > 80 mmHg [P7]
8. **火器伤禁止一期缝合**: 因挫伤区和震荡区交错难以判断损伤界限, 但头/面/手/外阴例外 [P8]
9. **冲击伤外轻内重**: 最容易漏诊! [P8]
10. **清创时间6~8小时**可达一期愈合 [P7]
11. **感染伤口先用高渗盐水湿敷水肿肉芽, 肉芽过多用10%硝酸银** [P7]
12. **复合伤特点**: 因素间相互加重, 病死率高、休克发生率高、感染发生早而重 [P8]

七、考点速记

- **首要死因**: 45岁以下人群创伤为第一死因 [P1]
- **多发伤**: 两处以上 + 至少一处危及生命 [P1]
- **初次评估ABCDE**: Airway $\rightarrow$ Breathing $\rightarrow$ Circulation $\rightarrow$ Disability $\rightarrow$ Exposure [P3]
- **张力性气胸**: 锁骨中线第2肋间针头减压 [P4]
- **AMPLE病史**: 过敏 $\rightarrow$ 用药 $\rightarrow$ 既往史 $\rightarrow$ 末餐 $\rightarrow$ 事件 [P5]
- **CRASH PLAN查体**: 心 $\rightarrow$ 呼吸 $\rightarrow$ 腹 $\rightarrow$ 脊柱 $\rightarrow$ 头 $\rightarrow$ 骨盆 $\rightarrow$ 肢体 $\rightarrow$ 动脉 $\rightarrow$ 神经 [P5]
- **DCS指征**: 收缩压 < 80 ? / 体温 $< 35^{\circ}\text{C}$ / pH < 7.2 / 乳酸 ≥ 5 / 凝血障碍 [P6]
- **DCR**: 允许性低血压收缩压80mmHg(脑外伤除外需MAP > 80) [P7]
- **止血带**: 每隔1h松1~2min, 总时间 < 4 h [P4]
- **清创黄金时间**: 6~8小时内 [P7]
- **火器伤**: 禁止一期缝合(头面手外阴除外), 3~5天后延期缝合 [P8]
- **冲击伤**: 外轻内重! 含气器官最易损 [P8]
- **死亡三联征**: 凝血障碍+低体温+酸中毒 [P3]
- **检伤分类**: 红(第一优先) $\rightarrow$ 黄(第二) $\rightarrow$ 绿(第三) $\rightarrow$ 黑(第四) [P5-6]
- **组织修复三阶段**: 炎症(3-5天) $\rightarrow$ 增殖/肉芽 $\rightarrow$ 塑形 [P2]
- **一期愈合**: 原细胞修复, 快、好; 二期愈合: 纤维修复, 瘢痕明显 [P2]
- **影响愈合最重要局部因素**: 伤口感染 [P2]
- **应激性溃疡**: 多见于胃、十二指肠, 可大出血或穿孔 [P3]